

108 課綱國小六年級上學期【期末考（第二次段考）衝刺講義】名師大複習

專為六年級上學期「期末考 / 第二次段考」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____

班級：六年____班

座號：_____

姓名：_____

複習評分：_____ 分

單元 4：大地的變動、地表地形與三大類岩石礦物

溫故知新：三年級土壤植物生長、四年級流水侵蝕現象

能力指標：河流三大營力（侵蝕搬運堆積）、三大岩類特徵與化石地層沉積

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

undefined

undefined

亮點 02

undefined

undefined

亮點 03

undefined

undefined

【課綱核心觀念突破】

【流水的三大作用塑造地表】：•「河流上游」：坡度陡急、流速飛快，以「侵蝕作用」為主，常形成深邃的V型峽谷、瀑布與巨大有稜有角的巨石。•「河流中游」：流速中等，侵蝕與沉積並存，石塊經互相碰撞翻滾形成圓潤的鵝卵石。•「河流下游與出海口」：坡度平緩、流速緩慢，以「沉積作用」為主，堆積大量細沙泥土形成沖積平原與三角洲。

【三大類岩石成因與代表性岩石（段考必考表！）】：1.「火成岩」：岩漿冷卻凝固而成。地表急速冷卻噴發者如「玄武岩」（多氣孔，澎湖柱狀玄武岩）、「安山岩」（大屯火山群）；地下深處緩慢冷卻者如「花崗岩」（質地堅硬結晶顆粒粗大，金門建築石材）。2.「沉積岩」：泥沙碎屑層層沉積壓密膠結而成，具明顯層理，常保存「古生物化石」！代表如「砂岩」、「頁岩」、「石灰岩」。3.「變質岩」：原本的岩石在高溫高壓下發生質變重結晶。代表如「大理岩」（石灰岩受熱變質，太魯閣峽谷）、「板岩」（頁岩變質）。

【常見造岩礦物辨識】：•「石英」：硬度大，無色透明或白色，可在玻璃上刮出刮痕。•「黑雲母」：薄片狀，深黑色，易一層層剝離。•「方解石」：主要成分碳酸鈣，遇稀鹽酸會「產生二氧化碳氣泡」！

【防震保命黃金三步驟】：地震搖晃時恪守「趴下 (Drop)、掩護 (Cover)、穩住 (Hold On)」，保護頭頸部。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

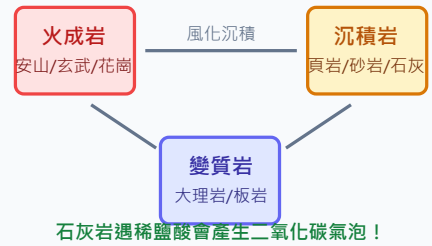
★ 三大岩石轉化速記表

“ 火成岩（玄武、安山、花崗）→ 沉積岩（砂岩、頁岩、石灰岩）→ 變質岩（石灰變大理、頁岩變板岩） ”

💡 大招解析：只有「沉積岩」中最容易找到完整生物化石（火成岩與變質岩經高溫破壞難存化石）。

🔍 考點視覺圖解

岩石三大類成因循環圖解



💡 火成岩 (岩漿冷卻) | 沉積岩 (層狀流水沉積) | 變質岩 (高溫高壓)

⚠️ 【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

- ✗ 遇到稀鹽酸冒泡的岩石與礦物：礦物是「方解石」，岩石是「石灰岩」及其變質的「大理岩」，因為成分皆為碳酸鈣。花崗岩與玄武岩遇酸不會冒泡。
- ✗ 鵝卵石的形成位置：鵝卵石是中游經長途搬運碰撞磨圓而成，上游都是巨大有尖銳稜角的巨石。

📁 【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 新北市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 1】小華在野外採集到一塊白色岩石標本，他將稀鹽酸滴在岩石表面，發現立刻產生劇烈的「二氧化碳氣泡」；此外，臺灣花蓮太魯閣國家公園以壯麗高聳的該種岩石峽谷聞名世界。請問這塊岩石最可能是下列何者？

A. 玄武岩

B. 花崗岩

C. 大理岩

D. 安山岩

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

大理岩由石灰岩經高溫高壓變質而成，主成分為碳酸鈣 ($CaCO_3$)，遇稀鹽酸會釋放二氧化碳氣體；花蓮太魯閣峽谷是世界上最著名的大理岩峽谷地形。故選 C。

【真題 2】在河流的不同河段進行地質地貌調查，下列關於河流各河段特徵的配對，何者最為正確？

A. 河流下游 → 以強烈下切侵蝕為主，河床布滿巨大尖銳岩石

B. 河流中游 → 水流急遽奔騰，容易形成高落差的垂直大瀑布

C. 河流出口 → 水流平緩泥沙沉積，容易形成三角洲或沖積平原

D. 河流上游 → 地勢平坦開闊，主要進行沉積作用

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

上游坡陡流急侵蝕強，形成 V 型谷與瀑布；中游流速緩和形成鵝卵石；下游與出口水流最慢，大量沉積泥沙形成沖積平原與三角洲。故選 C。

📋 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我能清楚指出三大岩石（火成岩、沉積岩、變質岩）的成因與代表性岩石

☐ 我知道只有沉積岩最容易找到完整化石

☐ 我熟記大理岩與方解石遇稀鹽酸會產生二氧化碳氣泡

單元 5：微觀生物世界、複式顯微鏡操作與有益微生物

溫故知新：四年級水域動植物與昆蟲構造、三年級動植物特徵

能力指標：光學顯微鏡構造操作、倒立虛像成像規律與微生物真菌分類

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

undefined

undefined

亮點 02

undefined

undefined

亮點 03

undefined

undefined

【課綱核心觀念突破】

【複式顯微鏡放大倍率公式】：總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。例如目鏡 10X，物鏡 40X，放大倍率即為 400 倍。

【高倍鏡與低倍鏡視野比較（超級考點！）】：• 「由低倍鏡換到高倍鏡時」：視野變「暗」（進光量少需開大光圈）、視野範圍變「小」、細胞影像變「大」、觀察到的細胞數量變「少」（口訣：暗、小、大、少！）。

【倒立成像與玻片移動規律】：複式顯微鏡在視野中形成「上下顛倒、左右相反」的倒立虛像。因此：「物像往哪裡跑，載玻片就朝同一個方向追過去」！例如物像偏在右上角，玻片就直接往「右上角」移動才能將它推回中央。

【生活常見微生物及其益處】：• 「酵母菌」：單細胞真菌，在無氧或有氧環境下發酵產生二氧化碳與酒精，使麵包饅頭蓬鬆綿密。• 「乳酸菌」：有益益生菌，將牛奶乳糖發酵產生乳酸，製作優酪乳與起司，維持腸道菌相健康。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

顯微鏡切換視野變化四字口訣

“ 高倍視野：【暗】（光線暗）、【小】（範圍小）、【大】（細胞大）、【少】（數量少） ”

💡 大招解析：由低倍切至高倍時，若畫面模糊，只能微調「細調節輪」，切忌大幅旋轉粗調節輪以免壓碎玻片！

玻片追蹤口訣

“ 物往哪偏，片往哪追！ ”

💡 大招解析：物在右上偏，玻片往右上推；物在左下偏，玻片往左下推。

考點視覺圖解

電磁鐵安培右手定則與磁力變因

🧲 磁力大招：增加電池串聯數 | 增加線圈匝數 | 插入釘



改變磁極方法：僅能「調換電池正負極」或「改變線圈繞向」

💡 大拇指指 N 極 | 四指隨線圈電流方向旋繞

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 高倍鏡下轉動粗調節輪：高倍鏡物鏡長度長、離載玻片極近，嚴禁轉動粗調節輪，只能轉動「細調節輪」校正焦點。

✗ 玻片移動方向反向推理錯誤：很多學生背了倒立成像就想反著推，記住最直接口訣「物往哪偏，玻片往哪追」，絕不出錯！

【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

臺北市某國小六年級上學期期末考精選題

【真題 1】小芳使用複式顯微鏡觀察池塘水滴中的草履蟲。當她將物鏡由「低倍鏡 (10X)」切換為「高倍鏡 (40X)」時，顯微鏡視野中會出現下列哪一種變化？

A. 視野變亮、觀察範圍變廣、草履蟲數量變多

B. 視野變暗、觀察範圍變窄、單隻草履蟲影像變大且數量變少

C. 視野亮度完全不變，影像縮小

D. 視野變成黑白且無法調整清晰度

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

換至高倍鏡後，鏡頭通光孔徑變小，視野會「變暗」；放大倍率增加，使得「觀察範圍變小」、「草履蟲個體影像變大」，但「看到的隻數變少」。故正確答案為 B。

【真題 2】小強在顯微鏡視野中看見一隻眼蟲正在往「左下角」快速游動離開視野，若想將這隻眼蟲重新移回視野正中央，小強應該將載玻片往哪一個方向推動？

A. 往右上角移動

B. 往左下角移動

C. 往正右方移動

D. 往正上方移動

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

雖然複式顯微鏡呈現倒立成像，但依據「物往哪偏，玻片就往哪追」的操作規律：物像在視野左下方游動，將載玻片朝「左下角」推進，就能讓實物朝向鏡頭光軸中央靠攏。故選 B。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我牢記高倍鏡視野四字訣：暗、小、大、少

☐ 我熟練玻片定位口訣「物往哪偏，玻片往哪推」

☐ 我知道麵包發酵是酵母菌放二氧化碳、優酪乳發酵是乳酸菌